

Кривые котирования внутренних маркет-мейкеров биржи непрерывных заявок

переводчики, связки-арбитражёры, валюта отчётности
и арбитражные обороты на графе валютных узлов

Издание в биржевых терминах

Переработка записки «Кривые спроса-предложения внутренних агентов CE» от 2 августа 2026 г. [K]:

электрические аналогии заменены биржевыми понятиями, термины подробно объясняются простыми словами, примеры переведены с условных обозначений X, Y на BTC, ETH, USDT и площадки Binance и OKX.

Все числовые результаты совпадают с исходной запиской и проверены её машинными тестами.

6 августа 2026 г.

Аннотация

Биржа непрерывных заявок (CE) принимает от участников не разовые заявки, а целые кривые котирования — правила вида «чем выгоднее курс, тем больший объём я готов торговать» — и регулярным батч-аукционом сводит их в единый согласованный прайс-лист. Записка отвечает на три связанных вопроса: как устроены кривые двух базовых типов внутренних маркет-мейкеров — *переводчиков*, транслирующих стаканы обычных бирж (например, книгу BTC/USDT на Binance) и хеджирующихся на них по порогу накопленного запаса, и *связок-арбитражёров*, котирующих равенство цен одного актива на разных площадках (BTC на Binance против BTC на OKX); как корректно вести расчёты, когда заранее не выбрана единая валюта учёта; и какие обороты возникают между участниками при арбитраже. Ответы даются на лестнице из четырёх подробных числовых примеров — от пары USDC/USDT на одной бирже до сети из девяти торгуемых пар на Binance и OKX. Главные количественные правила: оборот замкнутого арбитражного маршрута равен ценовому разрыву, делённому на суммарный импакт звеньев; разрыв распадается на проскальзывания звеньев, а совокупная выгода делится между участниками пропорционально их импактам. Комиссии и издержки переводов в кривых не участвуют — они учитываются в пороговых правилах хеджирования и ребалансировки. Документ — инженерное описание механизма, а не инвестиционная рекомендация.

Содержание

1	Постановка задачи и устройство экосистемы	2
1.1	Что такое биржа непрерывных заявок	2
1.2	Два типа внутренних маркет-мейкеров	3
1.3	Три договорённости	3
1.4	Главная тонкость: заранее не выбрана валюта учёта	4
2	Словарь: биржевые понятия простыми словами	4
2.1	Рынок и заявки	4
2.2	Исполнение, издержки, арбитраж	5
2.3	Понятия самой системы	5
3	Математический каркас: одна кривая и её три записи	6
3.1	Узлы, пары, логарифмические курсы	6

3.2	Кривая котирования и её три записи	6
3.3	Слияние котировок на одной паре	7
4	Валюта отчётности	8
4.1	В чём проблема	8
4.2	Три подхода и рабочая рекомендация	8
5	Клиринг на графе валютных узлов	8
5.1	Система неттинга и матрица ликвидности	8
5.2	Оборот замкнутого маршрута и делёж выгоды	9
5.3	Прайс-лист плюс арбитражный остаток	9
5.4	Сводный рынок пары	9
6	Как строится кривая переводчика	10
6.1	Якорь: середина, микроцена, поправка на запас	10
6.2	Наклон: четыре способа прочесть один стакан	10
6.3	Правило транслируемой глубины	11
6.4	Объёмные лимиты и пороговое правило хеджа	11
7	Как строится кривая связки	12
8	Лестница примеров	13
8.1	Случай А: пара USDC/USDT на Binance — слияние двух котировок . . .	13
8.2	Случай В: BTC на Binance и OKX при общем USDT — первый арбитражный цикл	13
8.3	Случай С: «квадрат» — у каждой биржи свой USDT	15
8.4	Случай D: BTC, ETH и USDT на Binance и OKX — сеть из девяти пар . .	16
9	Общий случай: алгоритм такта и проектирование сети	18
9.1	Алгоритм одного такта	18
9.2	Объёмные лимиты	18
9.3	Проектирование сети	18
10	Что проверено машиной	19

1. Постановка задачи и устройство экосистемы

1.1. Что такое биржа непрерывных заявок

Обычная биржа исполняет заявки по одной, немедленно, в порядке поступления. Биржа непрерывных заявок (далее СЕ) работает иначе: участники подают *кривые котирования* — правила вида «при таком-то курсе я готов торговать с такой-то скоростью», — а биржа регулярно, много раз в секунду, проводит *батч-аукцион*: собирает все действующие кривые и вычисляет единый набор курсов, при котором по каждому активу суммарные покупки в точности равны суммарным продажам. Такое сведение называется *неттингом* — взаимозачётом: после него не остаётся незакрытых обязательств. Один цикл сведения называется *тактом*; в примерах записки такт занимает доли секунды.

1.2. Два типа внутренних маркет-мейкеров

Внутреннюю ликвидность СЕ создают участники ровно двух типов (рис. 1); этот состав совпадает с рабочим прототипом системы [П].

Переводчик закреплён за конкретной парой конкретной внешней биржи — например, за парой BTC/USDT на Binance. Он непрерывно читает тамошний стакан, оценивает два числа — текущую середину рынка и доступную глубину — и выставляет внутри СЕ линейную кривую с якорем у этой середины. Если внутренние сделки накапливают у него заметный запас (например, он продал внутри много BTC), он выходит на свою биржу и закрывает риск встречной сделкой — *хеджируется*, — но не после каждой сделки, а только при превышении порога запаса. Переводчик — единственный канал, по которому ликвидность внешней площадки попадает внутрь СЕ, и единственный канал обратного влияния СЕ на эту площадку.

Связка-арбитражёр закреплена за парой «один и тот же актив на двух площадках» — например, BTC на Binance против BTC на OKX. Её кривая построена вокруг простого убеждения: один и тот же актив должен стоить одинаково, поэтому её якорь — равенство цен (курс 1). Накопленный перекося запасов между площадками она устраняет физическим переводом актива — также по своему пороговому правилу.

Внешние клиенты СЕ подают заявки в том же формате (якорь, глубина, объёмные лимиты) и обрабатываются наравне с внутренними участниками; в примерах записки клиентов нет — так лучше видна чистая механика.

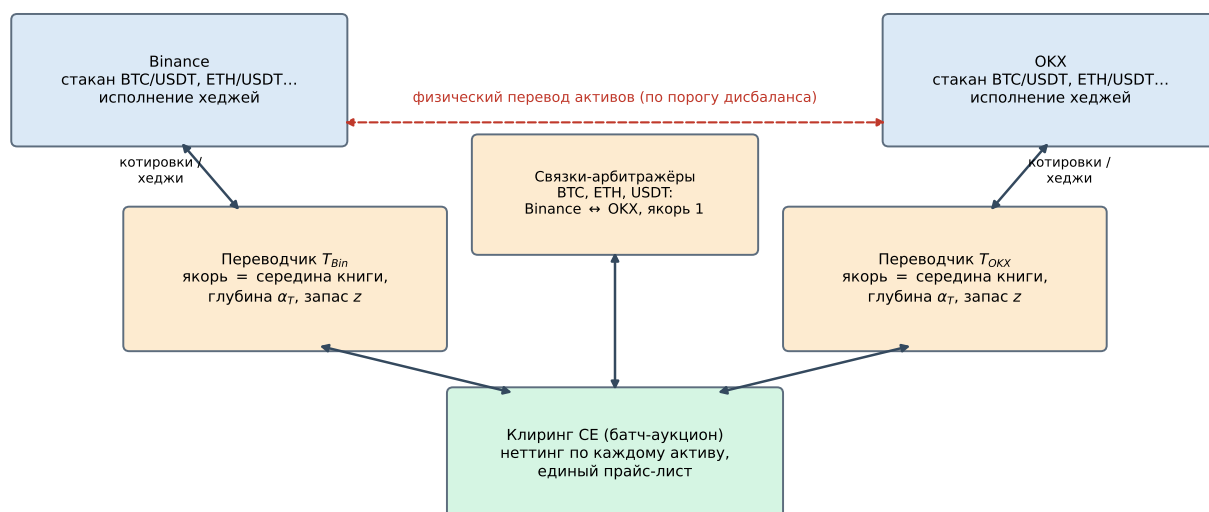


Рис. 1: Экосистема СЕ на примере двух площадок. Переводчики транслируют стаканы Binance и OKX внутрь и хеджируются на своих биржах; связки котируют равенство цен каждого актива между площадками; клиринг каждым тактом выполняет неттинг по каждому активу.

1.3. Три договорённости

1. *Только линейные кривые.* Кривая каждого участника линейна по курсу. Этот класс замкнут относительно сложения (сумма линейных кривых линейна), а клиринг сводится к решению одной разреженной системы линейных уравнений [Ф, 3].
2. *Комиссии — не в кривых, а в правилах.* Биржевые комиссии, спреды, стоимость и время перевода активов между площадками не входят в кривые котирования. Они учитываются на другом уровне — в пороговых правилах: когда именно

хеджироваться и когда именно перевозить активы. Благодаря этому каждый такт остаётся линейной задачей, а все негладкие решения происходят редко и обоснованно.

3. *Консервативность*. Транслируемые наклоны выбираются с запасом — «обещать меньше, поставить больше»; точная формулировка — правило транслируемой глубины (утв. 4).

1.4. Главная тонкость: заранее не выбрана валюта учёта

На обычной бирже пара BTC/USDT котируется в USDT, и все величины — цена, глубина, выгода — измеряются в USDT. Но CE соединяет несколько площадок и активов: её «узлы» — это *валюты на площадках* (BTC на Binance, USDT на OKX и т. д.), и ни один узел заранее не главный. Более того, USDT на Binance и USDT на OKX — это *разные* узлы: мгновенно превратить один в другой нельзя, перевод стоит денег и времени, и их рыночные цены могут расходиться. Как в такой системе вообще определить «цену» и в чём измерять выгоду — предмет раздела 4; краткий ответ: выбор валюты отчётности — чистое решение бухгалтерии, не влияющее ни на какие торговые величины.

2. Словарь: биржевые понятия простыми словами

Термины даны в порядке «от простого к специальному»; далее по тексту они употребляются без повторных определений.

2.1. Рынок и заявки

Биржевой стакан (книга заявок). Список всех действующих заявок на покупку и продажу, упорядоченный по цене: слева — цены и объёмы желающих купить, справа — желающих продать. Бытовой образ — табло обменного пункта с несколькими строками: «купим до 5 BTC по 59 990», «продадим до 3 BTC по 60 010».

Лимитная заявка. «Куплю столько-то, но не дороже такой-то цены». Не исполняется, пока не найдётся согласный контрагент; цена гарантирована, момент исполнения — нет. Участник с лимитной заявкой «стоит в очереди».

Рыночная заявка. «Исполнить немедленно по лучшим доступным ценам». Исполняется сразу, но по мере исполнения «съедает» стакан строку за строкой, и средняя цена ухудшается.

Середина рынка (мид) и микроцена. Середина между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи — естественная оценка «текущего курса». Микроцена — та же середина, но взвешенная объёмами лучших заявок: если покупателей заметно больше, она чуть выше середины.

Спред. Разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой покупки; заработок котирующего обе стороны и плата за немедленность для торопящегося.

Глубина (ликвидность). Сколько всего можно купить или продать, не сдвинув цену дальше заданного отступа. Глубокий рынок — крупная сделка почти не двигает цену; тонкий — двигает сильно. В записке глубина кривой обозначается α и измеряется в тысячах USDT на промилле отклонения курса.

Проскальзывание. Ухудшение средней цены сделки с ростом её объёма: первые единицы проходят по лучшей цене, следующие — по худшим.

Ценовой импакт. То же явление, отнесённое к объёму: на сколько сдвигается цена от единицы проторгованного объёма. Импакт обратен глубине: $R = 1/\alpha$. Чем глубже рынок, тем меньше импакт.

Кросс-курс. Курс, вычисленный через третью валюту: из $BTC/USDT = 60\,000$ и $ETH/USDT = 3\,000$ следует кросс-курс $BTC/ETH = 20$. Согласованность прямых курсов с кросс-курсами — центральная тема записки: её нарушение и есть арбитражная возможность.

Тик и лот. Минимальный шаг цены и минимальный шаг объёма на площадке.

2.2. Исполнение, издержки, арбитраж

Комиссии тейкера и мейкера. Тейкер («берущий») исполняет сделку немедленно по чужой цене — его комиссия выше; мейкер («создающий») выставил лимитную заявку и дождался контрагента — его комиссия ниже, иногда нулевая: биржи поощряют наполнение стакана.

Арбитраж. Прибыль из расхождения цен на один и тот же актив без ставки на движение рынка. *Межбиржевой:* BTC на Binance дешевле, чем на OKX. *Треугольный:* три курса на одной площадке несогласованы, и цепочка «USDT → BTC → ETH → USDT» возвращает больше, чем вложено.

Арбитражный разрыв. Количественная мера несогласованности: на сколько круговой обмен по маршруту возвращает больше единицы. Измеряется в промилле (‰, десятая часть процента); в формулах — ε_γ , логарифм «кругового курса».

Базис. Разница цен одного актива в двух местах или формах; «торговать базис» — ставить на его схождение.

Хеджирование. Заккрытие ценового риска встречной сделкой на другом рынке. Продал BTC внутри системы — купи столько же на Binance, и движение цены BTC тебя больше не касается.

Позиция, запас. Накопленный результат сделок участника. Длинная позиция — куплено больше, чем продано (выгоден рост цены); короткая — наоборот. Запас (обозначение z) — то же самое в единицах ценности.

Оборот. Объём проторгованного за период. В записке — объём, прошедший через пару или по замкнутому маршруту за такт (обозначение J).

Балансовая ведомость. Итоговая таблица такта «кто сколько какого актива получил и отдал». Контрольное свойство: сумма по каждому активу равна нулю.

2.3. Понятия самой системы

Кривая котирования. Обобщение лимитной заявки: не «одна цена — один объём», а правило «объём пропорционален отклонению курса от моего якоря», $w = \alpha(\sigma^* - \sigma)$. Задаётся двумя числами: якорем и глубиной.

Якорь σ^* . Курс безразличия: при нём участник не торгует; чем дальше курс фиксинга от якоря, тем больший объём он исполняет. У переводчика якорь — середина внешнего стакана (с поправкой на запас), у связи — паритет.

Внутренний прайс-лист. Итог каждого такта: согласованный список лог-цен всех узлов. Любая котировка — разность двух строк листа; поэтому SE котирует даже пары, отсутствующие в листинге (*синтетические кроссы*).

Сводный рынок пары. Вся остальная система, свёрнутая в одну консолидированную котировку с одной глубиной, — как сводная книга всех прочих участников и маршрутов. Участнику достаточно этих двух чисел; топология сети ему не нужна.

Спящая связка. Пара с нулевым оборотом при живых разрывах вокруг: все потоки взаимно зачлись в обход неё. Сигнал, что выделенный на неё капитал можно временно освободить.

Уценка устаревших котировок. Чем старше последнее обновление источника, тем меньший вес (глубину) получает его кривая на фиксинге — вплоть до нуля. Устаревшее мнение не «сдвигается на всякий случай», а постепенно перестаёт влиять.

Правило транслируемой глубины. Требование безопасности $\alpha_T \leq \alpha_{ext}$: не котировать внутри большой объём на единицу отклонения цены, чем примет внешняя книга при хедже (утв. 4).

Совокупный излишек. Суммарная выгода всех участников такта относительно их якорей; для замкнутого маршрута равен $\varepsilon J/2$ и делится пропорционально импактам звеньев.

3. Математический каркас: одна кривая и её три записи

3.1. Узлы, пары, логарифмические курсы

Узел — валюта на площадке: BTC@Binance, USDT@OKX и т. д. Каждому узлу u сопоставляется положительная внутренняя ценность φ_u и её логарифм $x_u = \ln \varphi_u$ — строка внутреннего прайс-листа. Торгуемая пара u/v — ребро между двумя узлами; её курс π_e (сколько единиц v за единицу u) в логарифмической записи равен разности строк:

$$\sigma_e = \ln \pi_e = x_u - x_v. \quad (3.1)$$

Логарифмы выбраны не для красоты. Во-первых, переход к обратной паре (BTC/USDT $\rightarrow$ USDT/BTC) в логарифмах — это просто смена знака, поэтому свойство «кривая линейна» не зависит от того, какая валюта пары объявлена базовой; в обычных ценах это не так: заявка, линейная по курсу 60 000, при пересчёте в курс 1/60 000 становится гиперболой. Во-вторых, малые логарифмические отклонения — это привычные проценты и промилле: отклонение σ на 1 ‰ означает изменение курса на десятую долю процента.

Объёмы измеряются *ценностью* (в примерах — тысячи USDT): сделка ценности w на паре BTC/USDT — это покупка BTC на w тысяч USDT. Пересчёт в штуки выполняется делением на цену: при курсе 60 000 ценность 0,479 тыс. USDT — это $479/60\,000 \approx 0,00798$ BTC.

3.2. Кривая котирования и её три записи

Кривая участника i на паре e задаётся якорем σ_i^* и глубиной α_i :

$$w_i(\sigma) = \alpha_i (\sigma_i^* - \sigma). \quad (3.2)$$

Положительное w — покупка базового актива пары на ценность w за такт. Той же кривой равносильны две функции ([K], форм. (2)):

$$L_i(w) = \sigma_i^* w - \frac{w^2}{2\alpha_i}, \quad H_i(\sigma) = \frac{\alpha_i}{2} (\sigma_i^* - \sigma)^2, \quad w_i = -\partial H_i / \partial \sigma. \quad (3.3)$$

Простыми словами. $L(w)$ — «полезность объёма»: во что участник сам оценивает сделку объёма w . Первое слагаемое — его вера в цену; второе — внутренняя плата за скорость: торговать быстрее — дороже, потому что растут риск запаса и нагрузка на капитал и хедж. $H(\sigma)$ — «профиль выгоды»: сколько участник заработает относительно своего якоря, если фиксинг установит курс σ ; крутизна профиля и есть глубина. Кривая, полезность объёма и профиль выгоды — три паспорта одной и той же заявки (рис. 2); в исходной записке [K] вторая и третья называются лагранжианом и гамильтонианом.

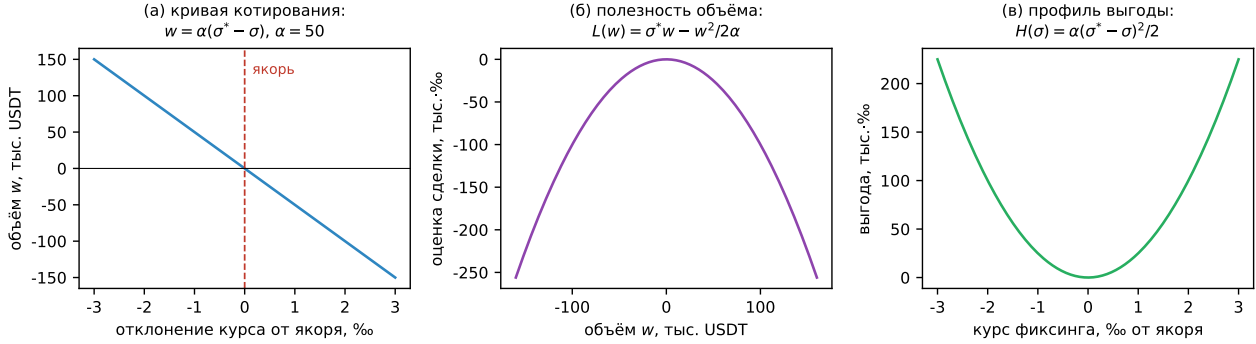


Рис. 2: Три равносильных описания одной заявки глубиной $\alpha = 50$ тыс. USDT на промилле: кривая котирования, полезность объёма, профиль выгоды.

3.3. Слияние котировок на одной паре

Если на одной паре поданы кривые нескольких участников, их сумма — снова линейная кривая с суммарной глубиной и средневзвешенным якорем:

$$g_e = \sum_{i \in e} \alpha_i, \quad \hat{s}_e = \frac{1}{g_e} \sum_{i \in e} \alpha_i \sigma_i^*. \quad (3.4)$$

Если пара изолирована, курс фиксинга равен $\hat{s}_e$, а участники торгуют друг с другом: $w_i = \alpha_i(\sigma_i^* - \hat{s}_e)$, и сумма сделок равна нулю. Выгода участника относительно собственного якоря равна

$$S_i = \frac{w_i^2}{2\alpha_i} \quad (3.5)$$

— половине «кассовой» разницы $w_i(\sigma_i^* - \hat{s}_e)$; вторая половина — его же объявленная плата за скорость.

Числовой пример (слияние). Пара USDC/USDT на Binance; два участника. Переводчик видит во внешнем стакане середину 1,0040 (USDC чуть дороже доллара) и котирует якорь $\ln 1,0040 = 3,992$ ‰ с глубиной 200; котировщик паритета убеждён, что справедливый курс — ровно 1 (якорь 0), и котирует глубину 300. Курс фиксинга:

$$\hat{s} = \frac{200 \cdot 3,992 + 300 \cdot 0}{200 + 300} = 1,597 \text{ ‰}, \quad \pi = e^{0,001597} = 1,00160.$$

Объём между ними: $w = 200 \cdot (3,992 - 1,597)/1000 = 0,479$ тыс. USDT = 479 USDT — переводчик покупает USDC на 479 USDT (это 478,3 USDC по курсу 1,0016), котировщик паритета продаёт. Выгоды: переводчик $w^2/2\alpha_T = 0,479^2/400 = 0,57$ USDT, паритетчик $0,479^2/600 = 0,38$ USDT. Обратите внимание: курс встал *ближе к более глубокой котировке* (к паритету), а выгоды разделились *обратно* глубинам — у кого котировка тоньше, тому расхождение оплачивается щедрее. Кто из двоих прав, покажет следующее обновление стакана; фиксинг лишь честно объединил две оценки с оптимальными весами.

4. Валюта отчётности

4.1. В чём проблема

За простотой кривой (3.2) прячутся три вопроса ([K], §3.1). *Единица выгоды*: у пар BTC/USDT и BTC@Binance/BTC@OKX котируемые «валюты» разные — в чём складывать выгоды участников? *Симметрия записи*: как уже отмечалось, линейность в обычной цене зависит от того, кто база; в логарифмах — нет. *Свобода масштаба*: если все внутренние ценности умножить на одно число, ни один курс $\pi_e = \varphi_u / \varphi_v$ не изменится — абсолютный уровень прайс-листа рынком не определяется (в прототипе это проявилось как необходимость принудительно зафиксировать одну строку листа [П]).

4.2. Три подхода и рабочая рекомендация

1. *Назначить валюту отчётности*. Выбрать опорный узел — например, USDT@Binance — и положить его лог-цену равной нулю; вся бухгалтерия ведётся в этой валюте. Привычно; произвольность выбора неопасна (утв. 1).
2. *Работать в курсах пар*. Не вводить цен узлов вовсе: каждая кривая зависит только от курса своей пары. Согласованность кросс-курсов по замкнутым маршрутам — не предпосылка, а *результат* клиринга: несогласованные котировки аукцион приводит к согласованному прайс-листу, а невязку превращает в круговой оборот (раздел 5).
3. *Инвариантность к масштабу*. Экономически различимы только отношения цен: прайс-лист, умноженный на константу, описывает тот же рынок; логарифмическая запись обеспечивает это автоматически. Это математическое основание первых двух подходов.

Утверждение 1 (инвариантность отчётности; [K], утв. 2) Пусть кривые заданы в форме (3.2). Тогда: (а) смена опорного узла сдвигает все строки прайс-листа на общую константу и не меняет ни курсов, ни оборотов, ни балансовых ведомостей в штуках; (б) одновременная замена единицы ценности ($\alpha_i \mapsto \lambda \alpha_i$ у всех) умножает ценностные обороты на λ , не меняя ни курсов, ни штук. Проверено скриптом на всех примерах. Валюта отчётности — решение о системе учёта, а не торговое решение.

Рабочая рекомендация. Ядро клиринга работает со строками прайс-листа, назначая валюту отчётности по одному узлу на каждую связную часть графа (например, USDT@Binance); кривые подаются в курсах пар; интерфейсы показывают людям привычные котировки как разности строк; глубины объявляются в одной единице ценности.

5. Клиринг на графе валютных узлов

5.1. Система неттинга и матрица ликвидности

Соберём кривые всех участников. Обозначим B матрицу принадлежности (какому узлу какая пара «приносит» и «уносит» актив), $G = \text{diag}(g_e)$ — глубины пар, $\hat{s}$ — их сводные котировки (3.4). Оборот пары равен $J_e = g_e(\sigma_e - \hat{s}_e)$; требование неттинга по каждому узлу даёт систему

$$\Lambda x = BG\hat{s}, \quad \Lambda = BGB^T, \quad (5.1)$$

где Λ — матрица ликвидности всей сети (термин прототипа [П]): её элементы показывают, насколько трудно сдвинуть каждую пару строк прайс-листа друг относительно друга. Решение единственно с точностью до общей константы на каждую связную часть (это и есть свобода валюты отчётности); обороты и сделки определены однозначно. Задача разреженная и решается за микросекунды--миллисекунды даже для тысяч узлов.

Правила сложения глубин запоминаются просто: *вдоль* маршрута складываются импакты (каждое звено добавляет своё проскальзывание), *поперёк* — между дублирующими маршрутами — складываются глубины (параллельные пути делят объём). Общее звено двух маршрутов входит в матрицу один раз, поэтому двойной счёт одной и той же ликвидности исключён самим построением.

5.2. Оборот замкнутого маршрута и делёж выгоды

Утверждение 2 (формула оборота; [К], утв. 4) Пусть замкнутый маршрут γ (например, $USDT \rightarrow BTC@Binance \rightarrow BTC@OKX \rightarrow USDT$) имеет арбитражный разрыв $\varepsilon_\gamma = \sum_{e \in \gamma} \pm \hat{s}_e$ — логарифм кругового курса по сводным котировкам. Если маршрут — простой цикл, то по всем его звеньям идёт один и тот же оборот

$$J = \frac{\varepsilon_\gamma}{R_\gamma}, \quad R_\gamma = \sum_{e \in \gamma} \frac{1}{g_e},$$

курс каждого звена сдвигается от котировки на проскальзывание J/g_e , и проскальзывания в сумме в точности закрывают разрыв. Совокупная выгода всех участников маршрута равна $\varepsilon_\gamma J/2 = \varepsilon_\gamma^2/2R_\gamma$ и делится пропорционально импактам $1/\alpha_i$. Решение линейно по котировкам, поэтому обороты от нескольких одновременных перекосов складываются поэлементно.

Простыми словами. Арбитражный разрыв — ответ на вопрос «на сколько больше вернётся, если прямо сейчас пройти круг обменов по объявленным котировкам». Как только круговая цепочка запускается, каждое звено проскальзывает — и тем быстрее, чем оно тоньше. Оборот останавливается, когда весь разрыв «съеден» проскальзываниями: отсюда «разрыв делить на суммарный импакт». Делёж выгоды тоже интуитивен: узкое звено маршрута зарабатывает больше всех — как единственный обменный пункт на оживлённом переходе. А поскольку обороты линейны по котировкам, любую сложную картину потоков можно разобрать на простые круговые маршруты (пример D, раздел 8).

5.3. Прайс-лист плюс арбитражный остаток

После клиринга сводные котировки пар распадаются на две части:

$$\hat{s} = B^\top x^* + G^{-1} J : \quad (5.2)$$

первая объяснима единым прайс-листом (согласованные кросс-курсы), вторая — арбитражный остаток, который и стал круговыми оборотами. Отсутствие арбитража равносильно нулевому остатку: произведение котировок по каждому замкнутому маршруту равно единице. Математическая основа разложения — [20].

5.4. Сводный рынок пары

Утверждение 3 (сводный рынок; [К], утв. 5) Для любой пары e вся остальная сеть равносильна одному участнику: существуют сводная котировка $\hat{s}_{-e}$ (курс,

который установился бы без этой пары) и сводная глубина g_{-e} (совокупная упругость всех обходных маршрутов) такие, что курс и оборот пары считаются как слияние двух котировок (3.4). Сводные веса — те же, что оптимальные веса объединения независимых оценок.

Простыми словами. Смысл: участнику не нужна топология сети. Достаточно двух чисел — «какой курс поставил бы рынок без меня» и «какой объём этот курс выдержит», — как трейдеру достаточно сводной книги нескольких площадок. Отсюда и правило листинга: новая пара сильнее всего влияет там, где сводная глубина между её узлами мала, то есть где рынок тонкий.

6. Как строится кривая переводчика

Переводчик решает три задачи: измерить внешнюю книгу, превратить измерение в линейную кривую и не разориться на хедже. Итоговая кривая имеет вид

$$w_T(\sigma) = \alpha_T(\sigma_T^*(z) - \sigma), \quad \sigma_T^*(z) = \ln m - \rho_T z, \quad w_T \in [\underline{w}(z), \overline{w}(z)], \quad (6.1)$$

где m — середина внешней книги, z — накопленный запас, ρ_T — чувствительность якоря к запасу, а $[\underline{w}, \overline{w}]$ — объёмные лимиты на такт.

6.1. Якорь: середина, микроцена, поправка на запас

Базовый якорь — середина внешнего стакана; уточнения — микроцена и сглаживание экспоненциальным средним против дрожания. Поправка $-\rho_T z$ — стандартная *резервационная цена* маркет-мейкера [AC]: накопленный запас смещает котировки против позиции, чтобы рынок сам помогал её разгружать. Калибровка: $\rho_T \approx \gamma \sigma_j^2 \tau_{\text{hold}}$, где σ_j — волатильность площадки, τ_{hold} — ожидаемое время до хеджа, γ — нелюбовь к риску.

Числовой пример. Переводчик BTC/USDT на Binance, середина $m = 60\,000$. Запас $z = +0,5$ тыс. USDT (куплено BTC на 500 USDT), $\rho_T = 2$ ‰ на тысячу: якорь смещается на -1 ‰, то есть до 59 940 в пересчёте на курс — переводчик котирует BTC чуть дешевле рынка, подталкивая систему забирать его запас.

6.2. Наклон: четыре способа прочесть один стакан

Кумулятивная глубина внешней книги — ступенчатая функция отступа от середины. Линейный наклон α_{ext} можно снять четырьмя способами (рис. 3):

1. *касательная в середине* — глубина первого уровня, делённая на его отступ: точна для малых объёмов, оптимистична для больших;
2. *метод наименьших квадратов на рабочей полосе* — прямая с наименьшей ошибкой объёма в ожидаемом диапазоне исполнения;
3. *подгонка по выгоде* — сравниваются не объёмы, а извлекаемые из книги деньги (площади под кривыми); ошибка измеряется в валюте, а не в геометрии;
4. *консервативный минорант* (по умолчанию) — наибольший наклон прямой, целиком лежащей под лестницей: обещанный объём есть в книге при любом ходе исполнения.

Рабочая глубина получает два ограничителя:

$$\alpha_T = \min \left\{ \theta \alpha_{ext}, \frac{W_T}{\gamma_T \sigma_j^2 T} \right\}, \quad \theta \in (0, 1], \quad (6.2)$$

— запас по правилу транслируемой глубины (ниже) и предел по капиталу W_T (сколько риска в единицу времени выдерживает счёт; правило в духе критерия Келли).

Числовой пример. стакан BTC/USDT на Binance: накопленная глубина 100, 250 и 500 тыс. USDT на отступах 1, 3 и 6 ‰ от середины 60 000 (то есть на ценах 60 060, 60 180, 60 360). Касательная: $100/1 = 100$ тыс./‰. МНК на полосе 6 ‰: около 80. Минорант: $\min\{100/1; 250/3; 500/6\} = 83,3$ тыс./‰. При запасе $\theta = 0,6$ и капитальном пределе 60: $\alpha_T = \min\{50; 60\} = 50$ тыс./‰ — именно эта величина используется в примерах раздела 8.

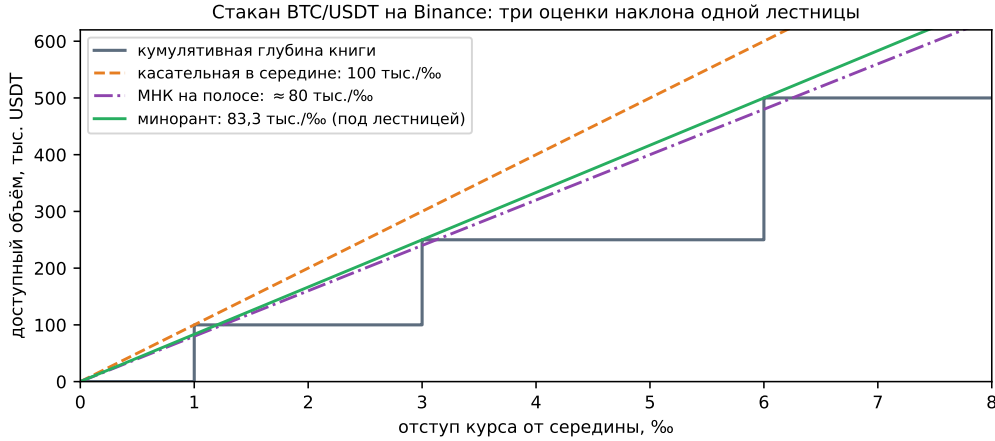


Рис. 3: Один и тот же стакан BTC/USDT и три оценки наклона: касательная в середине, МНК на полосе, консервативный минорант. Минорант никогда не обещает объёма, которого нет в книге.

6.3. Правило транслируемой глубины

Утверждение 4 (безопасная глубина трансляции; [К], утв. 6) Пусть переводчик исполнил внутри ценность w и полностью хеджирует её на внешней книге с наклоном α_{ext} , проходя её от середины. Результат полного оборота относительно якоря:

(а) серия мелких сведений: $\frac{w^2}{2} \left(\frac{1}{\alpha_T} - \frac{1}{\alpha_{ext}} \right) \geq 0 \iff \alpha_T \leq \alpha_{ext}$; (б) один такт по единой цене

Консервативное правило $\alpha_T \leq \alpha_{ext}$ обеспечивает неотрицательный результат в обоих режимах (рис. 4).

Простыми словами. Переводчик — посредник между СЕ и внешней биржей. Если он котирует внутри глубже, чем толщина внешней книги, то соберёт больше объёма, чем сможет сдать наружу без чрезмерного проскальзывания, и хедж съест заработанное. Числа: при $w = 330$ USDT, $\alpha_T = 50$, $\alpha_{ext} = 150$ внутренняя премия равна 2,18 USDT (режим б) или 1,09 (режим а), проход внешней книги стоит 0,36 — чистыми +1,82 и +0,73 USDT.

6.4. Объёмные лимиты и пороговое правило хеджа

Лимиты $[\underline{w}, \bar{w}]$ ограничивают исполнение за такт ёмкостью хеджа: $\bar{w} = \varkappa(\bar{Z} - z)$ — чем ближе запас к порогу, тем меньше кривая готова принять. Само хеджирование вынесено из кривой в пороговое правило трёх зон: при $|z| \leq \bar{Z}_{lim}$ — ничего не делать (запас и так смещает якорь и помогает внутренней разгрузке); при $\bar{Z}_{lim} < |z| \leq \bar{Z}_{mkt}$

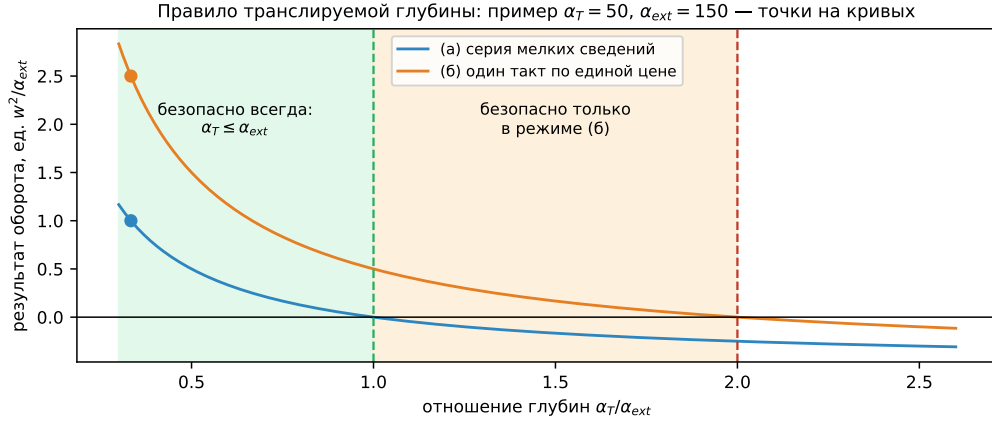


Рис. 4: Результат полного оборота хеджа в зависимости от отношения α_T/α_{ext} ; точки — пример $\alpha_T = 50$, $\alpha_{ext} = 150$.

— лимитные заявки до цели Z_{targ} (платится только комиссия мейкера, исполнение не гарантировано); при $|z| > \bar{Z}_{mkt}$ — рыночный сброс до цели (спред и комиссия тейкера, зато немедленно). Пороги — из сравнения предельной стоимости риска $\Gamma|z|$ с издержкой способа: $\bar{Z}_{lim} = c_{lim}/\Gamma$, $\bar{Z}_{mkt} = c_{mkt}/\Gamma$. Комиссии, спреды и лоты входят именно сюда — в пороги и частоту, а не в кривые.

Числовой пример. $\Gamma = 0,5 \text{ ‰}$ на тысячу; комиссия мейкера с поправкой на риск неисполнения $c_{lim} = 0,25 \text{ ‰}$; половина спреда плюс комиссия тейкера $c_{mkt} = 0,75 \text{ ‰}$. Пороги: $\bar{Z}_{lim} = 0,5 \text{ тыс.}$, $\bar{Z}_{mkt} = 1,5 \text{ тыс. USDt}$. Запас $0,33 \text{ тыс.}$ после одного такта — зона ожидания, внешних издержек нет; $0,99 \text{ тыс.}$ после трёх тактов — лимитная заявка на $0,49 \text{ тыс.}$; при упорном разрыве и неисполнении — рыночный сброс по тайм-ауту.

7. Как строится кривая связки

Связка котирует пару «BTC@Binance против BTC@OKX» вокруг паритета:

$$w_A(\sigma) = \alpha_A(\sigma_A^*(z_\Delta) - \sigma), \quad \sigma_A^*(z_\Delta) = 0 - \rho_A z_\Delta, \quad w_A \in [-\bar{w}_A, \bar{w}_A], \quad (7.1)$$

где z_Δ — накопленный перекоп запасов между площадками.

Якорь — паритет. Один и тот же актив должен стоить одинаково; это определение класса связок. При известном коэффициенте пересчёта (например, между токеном и его «обёрнутой» версией) якорь равен логарифму этого коэффициента.

Поправка на перекоп. Слагаемое $-\rho_A z_\Delta$ автоматически тормозит одностороннее накопление: чем больше BTC скопилось на Binance, тем менее охотно связка продолжает покупать его именно там. В пределе $\rho_A \rightarrow \infty$ воспроизводится «атомарный» режим прототипа: между ребалансировками перекоп не допускается вовсе.

Глубина — из капитала и риска перевода, а не из чужих стаканов. Главный риск связки: пока BTC «едет» с Binance на OKX (или ждёт ребалансировки), относительная цена может измениться. Отсюда две равносильные калибровки:

$$\alpha_A = \frac{W_A}{\gamma_A \sigma_{tr}^2 \tau_{tr}} \quad \text{или} \quad \alpha_A = \frac{\bar{w}_A}{\sigma_{\max}}, \quad (7.2)$$

— по капиталу W_A и дисперсии курса за время перевода либо по заявляемой ёмкости $\bar{w}_A$ при предельном отклонении $\sigma_{\max}$. Известные издержки перевода c в кривую не входят: они определяют порог ребалансировки $\bar{Z}_A$ (физический перевод выполняется при $|z_\Delta| > \bar{Z}_A$).

Простыми словами. На чём связка зарабатывает. Она покупает дешёвую копию и продаёт дорогую, а её собственный курс в равновесии чуть отличается от единицы — на величину её проскальзывания. Поэтому за каждую купленную единицу дешёвого BTC она отдаёт *чуть меньше* единицы дорогого. Когда затем монеты физически перевозятся один к одному, у связки остаётся положительный остаток в штуках — прибыль паритета в натуральной форме. В примере В ниже: получила 0,006549 BTC на Binance, отдала 0,006523 BTC на OKX; остаток 0,000026 BTC $\approx 1,57$ USDT, и ровно половина (0,78 USDT) — её чистая выгода сверх объявленной платы за пропускную способность.

Числовой пример калибровки. Капитал связки $W_A = 2$ тыс. USDT, $\gamma_A = 1$, дисперсия курса BTC@Binance/BTC@OKX за время перевода $\sigma_{tr}^2 \tau_{tr} = 0,02 \text{ \%}^2 \cdot \text{такт}$: $\alpha_A = 100 \text{ тыс./\%}$. Равносильно: полная ёмкость 2 тыс. USDT при отклонении паритета на 0,02 %. Выбор глубины — ещё и стратегическое решение: выгода звена пропорциональна его импакту, поэтому, уменьшая глубину, связка увеличивает свою долю в общем излишке, но снижает сам оборот; максимум её заработка — когда её импакт равен импакту сводного рынка вокруг неё (та же логика, что в утв. 4, с её стороны).

8. Лестница примеров

Четыре конфигурации, от простейшей к сети из девяти пар. Все результаты численно совпадают с исходной запиской [К] (там они напечатаны скриптом и защищены машинными проверками); здесь условные обозначения заменены реальными валютами и площадками, а вычисления даны по шагам. Единица ценности — тысяча USDT; ‰ — промилле (0,1%). Глубины участников: переводчики — 50, связки — 100 тыс. USDT на промилле (в случае А — 200 и 300).

8.1. Случай А: пара USDC/USDT на Binance — слияние двух котировок

Постановка. Два стейблкоина; внешняя книга даёт середину 1,0040 (USDC на 40 базисных пунктов дороже), паритетная логика говорит «ровно 1». Переводчик: якорь $\ln 1,0040 = 3,992 \text{ ‰}$, глубина 200. Котировщик паритета: якорь 0, глубина 300.

Шаг 1 — курс фиксинга (слияние (3.4)):

$$\hat{s} = \frac{200 \cdot 3,992 + 300 \cdot 0}{500} = 1,597 \text{ ‰} \quad \Rightarrow \quad \pi = e^{0,001597} = 1,00160.$$

Шаг 2 — объём: $w = 200 \cdot (3,992 - 1,597) \cdot 10^{-3} = 0,479 \text{ тыс.} = 479 \text{ USDT}$; в штуках — $479/1,0016 = 478,3 \text{ USDC}$. **Шаг 3 — ведомость:** переводчик +478,3 USDC, −479,0 USDT; паритетчик — зеркально; суммы по обоим активам — нули. **Шаг 4 — выгоды:** $0,479^2/(2 \cdot 200) \cdot 10^3 = 0,57 \text{ USDT}$ переводчику, 0,38 — паритетчику; всего 0,96 USDT.

Выводы. Курс встал ближе к более глубокой котировке (паритету); выгоды разделились обратно пропорционально глубинам; после физического погашения USDC в USDT один к одному у паритетчика останется натуральный излишек. Кто был прав насчёт «справедливого» курса, выяснится при следующем обновлении книги — фиксинг лишь оптимально объединил две оценки.

8.2. Случай В: BTC на Binance и OKX при общем USDT — первый арбитражный цикл

Постановка. BTC стоит 60 000 USDT на Binance и 61 200 на OKX (на 2% дороже); USDT пока считаем единым. Три пары: переводчик Binance (якорь $\ln 60\,000$, глубина 50), переводчик OKX (якорь $\ln 61\,200$, глубина 50), связка BTC@Binance/BTC@OKX (якорь 1, то есть 0 в логарифмах; глубина 100). Маршрут USDT → BTC@Binance → BTC@OKX → USDT замкнут — впервые появляется цикл.

Шаг 1 — арбитражный разрыв:

$$\varepsilon = \ln \frac{61\,200}{60\,000} = \ln 1,02 = 19,803 \text{ ‰}.$$

Шаг 2 — суммарный импакт маршрута: $R = \frac{1}{50} + \frac{1}{100} + \frac{1}{50} = 0,050$. **Шаг 3 — оборот** (утв. 2): $J = \varepsilon/R = 0,396$ тыс. = 396 USDT за такт — один и тот же на всех трёх парах: по кругу идёт один объём. **Шаг 4 — проскальзывания и курсы фиксинга:** на переводчиках $J/50 = 7,92 \text{ ‰}$, на связке $J/100 = 3,96 \text{ ‰}$; проверка: $7,92 + 3,96 + 7,92 = 19,80 \text{ ‰}$ — разрыв закрыт полностью. Курсы: BTC@Binance $60\,000 \cdot e^{0,00792} = 60\,477$; BTC@OKX $61\,200 \cdot e^{-0,00792} = 60\,717$; курс связки $e^{-0,00396} = 0,99605$. **Шаг 5 — ведомость** (в штуках BTC и в USDT):

Участник	BTC@Binance	BTC@OKX	USDT	выгода, USDT
Переводчик Binance	-0,006549	0	+396,05	1,57
Связка BTC	+0,006549	-0,006523	0	0,78
Переводчик OKX	0	+0,006523	-396,05	1,57
Сумма	0	0	0	3,92

Простыми словами. Прочитаем цепочку по шагам. BTC дешевле на Binance. (1) У переводчика Binance покупают BTC: курс фиксинга 60 477 выше его якоря 60 000, и он охотно продаёт — на 396 USDT, то есть 0,006549 BTC. (2) Связка принимает эти BTC на Binance и отдаёт BTC на OKX по своему курсу 0,99605: отдаёт лишь 0,006523 BTC — разница 0,000026 BTC ($\approx 1,57$ USDT) остаётся ей; это её натуральная прибыль паритета. (3) Переводчик OKX выкупает эти BTC: курс 60 717 ниже его якоря 61 200, и он охотно покупает, платя 396 USDT. (4) USDT возвращаются к первому переводчику — круг замкнулся. После такта переводчик Binance в короткой позиции по BTC, переводчик OKX — в длинной; хеджируясь на своих биржах, они толкают 60 000 вверх и 61 200 вниз — система физически сближает цены площадок.

Шаг 6 — делёж выгоды: совокупный излишек $\varepsilon J/2 = 3,92$ USDT делится пропорционально импактам $\frac{1}{50} : \frac{1}{100} : \frac{1}{50}$, то есть 1,57 : 0,78 : 1,57 — переводчикам вдвое больше, чем связке (рис. 5). Прогноз запасов: при пороге $\bar{Z} = 0,9$ тыс. USDT хедж понадобится переводчикам примерно через два-три такта.

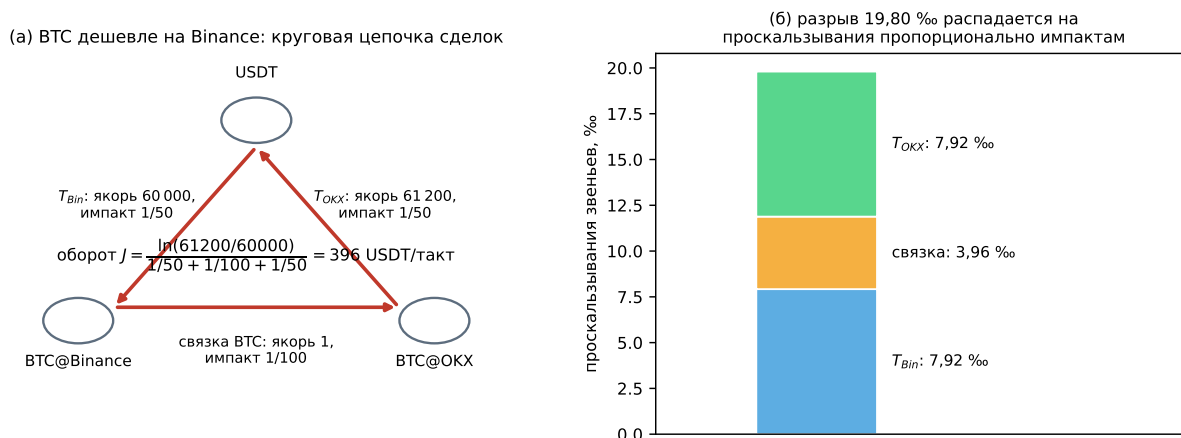


Рис. 5: Случай В: круговая цепочка сделок и распад разрыва 19,80 ‰ на проскальзывания звеньев.

8.3. Случай С: «квадрат» — у каждой биржи свой USDT

Постановка. Общий USDT был упрощением: на деле USDT на Binance и USDT на OKX — разные узлы (перевод занимает время и стоит денег). Конфигурация-«квадрат»: переводчик Binance (BTC/USDT@Binance, якорь $\ln 60\,000$, глубина 50), переводчик OKX (BTC/USDT@OKX, якорь $\ln 61\,200$, глубина 50), связка BTC (глубина 100), связка USDT (глубина 100). Ровно такова конфигурация рабочего прототипа [П].

Шаг 1 — разрыв тот же: $\varepsilon = 19,803\text{ ‰}$ (якоря связок — нули и в круговой курс не входят). **Шаг 2 — импакт вырос:** теперь в кольце четыре звена: $R = \frac{2}{50} + \frac{2}{100} = 0,060$. **Шаг 3 — оборот упал:** $J = \varepsilon/R = 0,330$ тыс. = 330 USDT за такт (в случае В было 396). **Шаг 4 — курсы:** проскальзывания 6,60 ‰ на переводчиках и 3,30 ‰ на связках; BTC/USDT@Binance = 60 397; BTC/USDT@OKX = 60 797; связка BTC = 0,99671; связка USDT = 1,00331. **Шаг 5 — ведомость** (каждый столбец закрывается в ноль):

Участник	BTC@Bin	USDT@Bin	BTC@OKX	USDT@OKX	выгода
Переводчик Binance	-0,005465	+330,0	0	0	1,089
Связка BTC	+0,005465	0	-0,005447	0	0,545
Переводчик OKX	0	0	+0,005447	-331,1	1,089
Связка USDT	0	-330,0	0	+331,1	0,545
Сумма	0	0	0	0	3,27

Урок 1: «одинаковые» стейблкоины расходятся в цене. USDT на Binance торгуется с премией 1,00331 к USDT на OKX. Причина видна из кольца: выручку от продажи дорогого BTC на OKX нужно вернуть на Binance, пропускная способность стейблкоиновой связки ограничена, и эта теснота честно оплачивается курсом. Это не погрешность, а цена межплощадочной логистики, видимая в прайс-листе.

Урок 2: цена честного учёта. По сравнению со случаем В оборот упал на 17% (с 396 до 330 USDT): добавленный импакт 0,010 — это последовательно включённая связка стейблкоинов. Зато исчезло нереалистичное допущение «общего мгновенного доллара», и вся логистика видна явно.

Урок 3: делёж по импактам. Излишек $\varepsilon J/2 = 3,27$ USDT: переводчикам по 1,089, связкам по 0,545 — в точности 2:2:1:1 (рис. 6). Связка BTC получает 0,005465 BTC и отдаёт 0,005447: остаток 18 миллионных BTC ($\approx 1,09$ USDT) — её натуральная прибыль паритета; выгода в таблице (0,545) — ровно половина, вторая половина — объявленная плата за пропускную способность.

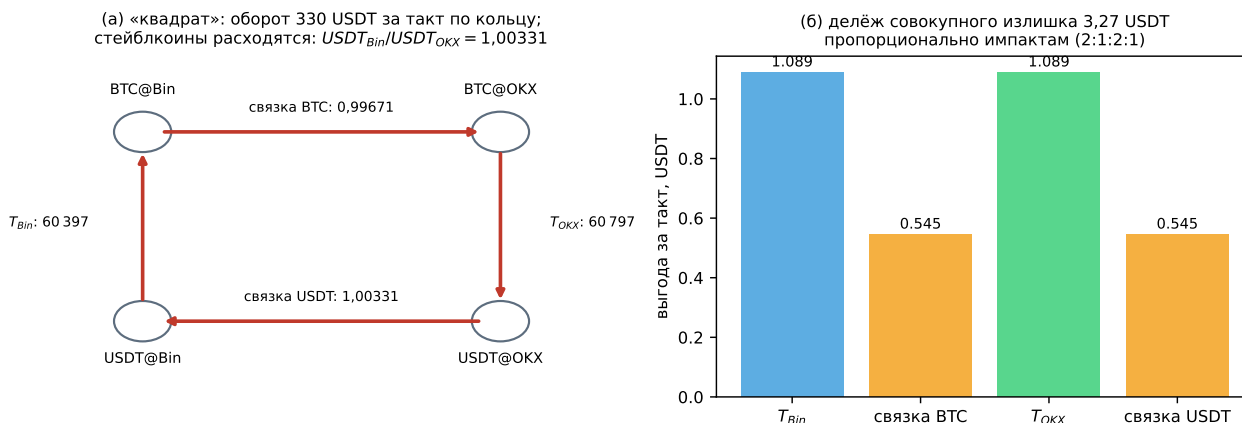


Рис. 6: Случай С: кольцо из четырёх пар и делёж совокупного излишка.

Динамика хеджирования. После такта переводчик Binance выкупает BTC на своей бирже (двигая середину 60 000 вверх по книге глубиной $\alpha_{ext} = 150$), переводчик OKX продаёт (двигая 61 200 вниз). При полном хедже после каждого такта разрыв убывает геометрически с множителем $1 - \frac{2/150}{0,060} = 0,778$:

такт	разрыв, ‰	оборот, USDT	середина Binance	середина OKX
0	19,803	330,0	60 000,0	61 200,0
1	15,402	256,7	60 132,2	61 065,5
2	11,979	199,7	60 235,2	60 961,1
3	9,317	155,3	60 315,4	60 880,0
4	7,247	120,8	60 377,9	60 817,0
5	5,636	93,9	60 426,5	60 768,0

Система не просто вычисляет справедливую цену — она физически сближает цены площадок руками переводчиков. При пороговом правиле ($\bar{Z} = 0,9$ тыс.) запас нарастает «пилой», разрыв убывает ступенями в моменты сбросов (рис. 7); трёхкратный запас по глубине ($\alpha_T = 50 \leq \alpha_{ext} = 150$) гарантирует положительный результат каждого сброса (утв. 4).

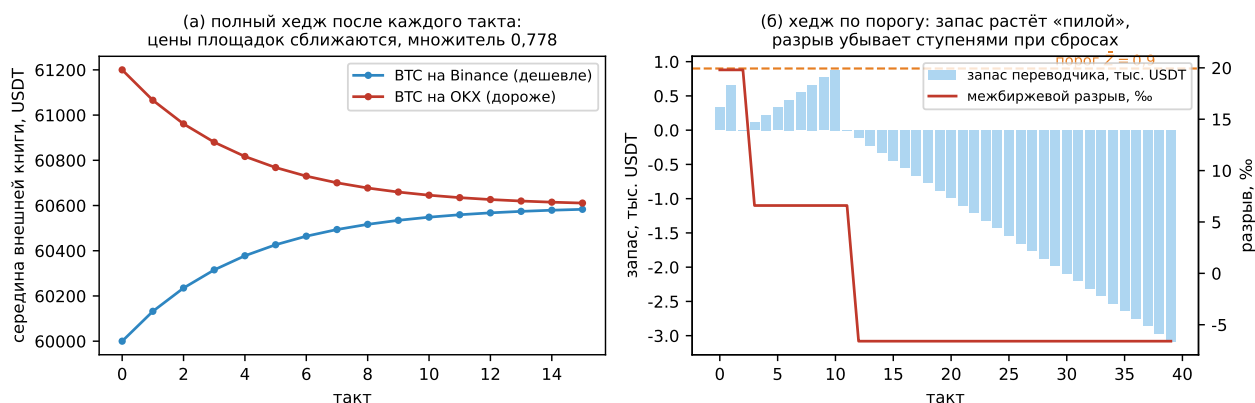


Рис. 7: Случай С: динамика хеджирования при полном хедже (а) и при пороговом правиле (б).

8.4. Случай D: BTC, ETH и USDT на Binance и OKX — сеть из девяти пар

Постановка. Шесть узлов (BTC, ETH, USDT на каждой площадке) и девять пар: на каждой бирже — BTC/ETH, ETH/USDT, BTC/USDT (переводчики, глубина 50), между биржами — связки BTC, ETH и USDT (глубина 100). Независимых замкнутых маршрутов $9 - 6 + 1 = 4$: два треугольника внутри площадок и два межбиржевых кольца. Согласованные уровни: BTC/ETH = 20, ETH/USDT = 3 000, BTC/USDT = 60 000 (проверка кросс-курса: $20 \times 3\,000 = 60\,000$).

Три сценария котировок:

- **Д1** — рассогласован только треугольник Binance: прямая пара BTC/USDT@Binance котирует 60 600 при кросс-курсе $20 \times 3\,000 = 60\,000$ (переоценена на 1%); OKX полностью согласован.
- **Д2** — вся OKX «на 2% дороже»: BTC/ETH = 20,4, ETH/USDT = 3 060, BTC/USDT = 61 200; Binance согласован.
- **Д3** — оба искажения сразу.

Простыми словами. Проверка на понимание (сценарий Д2): «на OKX всё на 2% дороже» — это *не* «просто дорогие монеты». Если бы дороже были сами монеты (BTC дороже ETH на 2% и ETH дороже USDT на 2%), то кросс-курс BTC/USDT был бы выше на все 4% — около 62 400, — а котируется 61 200. Значит, единым прайс-листом узлов такой набор котировок объяснить нельзя: в нём заложен подлинный арбитражный остаток, и круговые обороты возникнут обязательно. Действительно, согласованное удорожание потребовало бы $BTC/USDT = 20,4 \times 3\,060 = 62\,424$, а не 61 200.

Обороты трёх сценариев (ценность в USDT за такт; знак — направление; рис. 8):

Пара	Д1	Д2	Д3 = Д1+Д2
BTC/ETH@Binance	-118,5	-188,6	-307,1
ETH/USDT@Binance	-118,5	-188,6	-307,1
BTC/USDT@Binance	+260,6	-377,2	-116,6
BTC/ETH@OKX	-47,4	+518,6	+471,3
ETH/USDT@OKX	-47,4	+518,6	+471,3
BTC/USDT@OKX	-94,8	+47,1	-47,6
связка BTC	-142,1	+565,8	+423,6
связка ETH	0,0	0,0	0,0
связка USDT	+142,1	-565,8	-423,6

Д1: локальный арбитраж расходится по всей сети. Круговой оборот продаёт переоценённую прямую пару BTC/USDT@Binance (260,6) и выкупает BTC через кросс — *двумя* путями: 118,5 через собственную цепочку BTC→ETH→USDT на Binance и 142,1 в обход — через связи и книги OKX. Соотношение $118,5 : 142,1 \approx 25 : 30$ — это отношение сводных глубин двух путей: параллельные маршруты делят объём пропорционально глубине, как две книги делят крупную заявку. Несогласованность одной площадки гасится ликвидностью всей сети.

Д2: сквозной перенос и спящая связка. Классическое «купить дешево на Binance, продать дорого на OKX»: связка BTC переносит BTC на дорогую площадку, выручка возвращается связкой USDT (565,8 на обеих). При этом *связка ETH показывает ровно нулевой оборот*, хотя вокруг живые разрывы: ETH-ноги сделок взаимно зачлись внутри каждой площадки, и строки прайс-листа ETH@Binance и ETH@OKX совпали. Связка «спит» — выделенный на неё капитал в этом сценарии можно временно освободить. Внутри OKX на сквозной перенос накладывается круговой оборот её собственного рассогласованного треугольника (≈ 330): прямая пара несёт лишь 47,1, кросс-цепочка — 518,6; разность плеч в обоих случаях даёт один и тот же круговой объём.

Д3: точная сумма. Обороты сценария Д3 равны сумме оборотов Д1 и Д2 по каждой паре — с машинной точностью: клиринг линеен по котировкам. Практический приём: любую запутанную карту оборотов разбирайте на простые замкнутые маршруты и анализируйте по одному.

Синтетический кросс: СЕ достраивает рынок. Исключим из сценария Д2 прямую пару BTC/USDT на OKX (биржа её «не листит»). Клиринг всё равно строит прайс-лист, и подразумеваемый курс существует: $e^{x_{BTC@OKX} - x_{USDT@OKX}} = 61\,090$. Вернём пару с котировкой 61 200 — итоговый курс сдвинется лишь до 61 142: добавленная пара — дополнительная глубина, подтягивающая прайс-лист к себе, но не диктующая его. Польза от новой пары определяется тем, насколько тонким было место, куда её добавили.

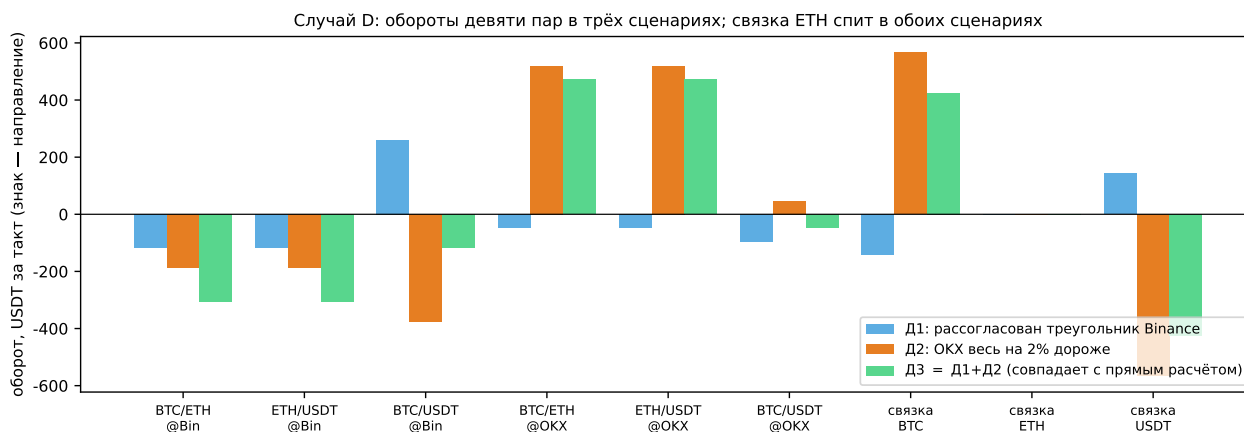


Рис. 8: Случай D: обороты девяти пар в трёх сценариях. Видны разложение $D3 = D1 + D2$ и спящая связка ETH.

9. Общий случай: алгоритм такта и проектирование сети

9.1. Алгоритм одного такта

1. Свернуть участников каждой пары в агрегат $(g_e, \hat{s}_e)$ по (3.4).
2. Решить систему неттинга (5.1), назначив валюту отчётности по одному узлу на связную часть графа.
3. Вычислить курсы пар, обороты J_e и сделки участников $w_i = \alpha_i(\sigma_i^* - \bar{\sigma}_e)$.
4. Провести балансовую ведомость в штуках и проверить контрольные тождества (раздел 10).

Это одно разреженное решение размера «число узлов минус число связных частей»; для тысяч узлов — микросекунды-миллисекунды. Вся «экономика» сосредоточена в шаге 1, вся вычислительная работа — в шаге 2.

9.2. Объёмные лимиты

Реальная кривая обрезана ёмкостью хеджа: $w_i \in [\underline{w}_i, \bar{w}_i]$. Агрегат становится кусочно-линейным; решение существует и единственно. Схема — метод последовательных уточнений: решить без лимитов; участников с нарушением зафиксировать на границе (такой участник в этом такте — разовая заявка фиксированного объёма, его глубина исключается из агрегата); повторять до стабилизации. Именно на стыке режимов в прототипе была найдена ошибка («утечка» денег в ведомости из-за некорректной обработки граничных условий); лечение — явная проверка условий оптимальности и закрытие ведомости с машинной точностью как *часть алгоритма*, а не как тест после [П].

9.3. Проектирование сети

- *Куда добавлять пары.* Новая пара сильнее всего меняет систему там, где сводная глубина между её узлами мала (пример синтетического кросса выше: сеть была плотной — эффект оказался мал). Критерий сравнения кандидатов — «прирост глубины на единицу выделенного капитала».
- *Какую глубину ставить.* Локальный потолок — правило транслируемой глубины $\alpha_T \leq \alpha_{ext}$ (утв. 4); глобально глубина каждого участника — регулятор раздела оборота и выгоды между соседями (выгода $\propto$ импакту).
- *Что мониторить.* Разрывы базисных маршрутов — полный перечень источников

арбитража; обороты связок — фактическая межплощадочная логистика; спящие связки — кандидаты на экономию капитала.

- *Дальнейшие шаги.* Комиссии и спреды — в пороги правил (сброс выгоден, когда ожидаемый результат положителен); популяции копий каждого участника с отбором капитала по критерию Келли — глубины настраивает сам рынок; оценка α_{ext} в реальном времени четырьмя способами с минорантом по умолчанию; отказовые сценарии: обрыв связки означает падение сводной глубины и постепенное расхождение цен площадок к их котировкам — деградация плавная, а не аварийная.

10. Что проверено машиной

Скрипт исходной записки [К] печатает только числа, прошедшие все проверки; при переименовании валют числа не изменились. Проверяются: неттинг по каждому узлу; закрытие балансовых ведомостей по каждому активу (случаи А, В, С и все сценарии D); равенство оборота на всех звеньях простого маршрута; формула «оборот = разрыв/суммарный импакт»; тождество совокупного излишка $\sum w_i^2/2\alpha_i = \varepsilon J/2$; независимость курсов и оборотов от выбора валюты отчётности; неизменность курсов при смене масштаба глубин; поэлементное сложение сценариев ДЗ=Д1+Д2; численная равносильность трёх записей заявки; неотрицательность результата хеджевых оборотов при правиле глубины; множитель 0,778 динамики сближения цен; согласие логарифмической и обычной ценовой записи с точностью до второго порядка малости.

Список литературы

- [1] Кривые спроса--предложения внутренних агентов биржи непрерывных заявок: переводчики, арбитражёры, выбор нумерария и арбитражные потоки на графе валютных узлов. Серия отчётов СЕ, 2 августа 2026 г.; обозначается [К]. Исходная записка настоящего издания; все числовые результаты и машинные проверки — оттуда.
- [2] Экосистема биржи непрерывных заявок: прототип v2 — отчёт о симуляции квадрата. Серия отчётов СЕ, 2026; обозначается [П].
- [3] Концепция рынка непрерывных заявок: лагранжианы, гамильтонианы и матрица ликвидности. Серия отчётов СЕ, 2026; обозначается [3].
- [4] Budish E., Cramton P., Kyle A. S., Lee J., Malec D. Flow Trading. American Economic Review (принята к публикации), 2025; обозначается [Ф].
- [5] Avellaneda M., Stoikov S. High-frequency trading in a limit order book // Quantitative Finance. 2008. Vol. 8(3). P. 217--224; обозначается [AC]. Резервационная цена маркет-мейкера.
- [6] Harris L. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. Oxford University Press, 2003. Базовая терминология микроструктуры: глубина, импакт, проскальзывание, мейкер и тейкер.
- [7] Makarov I., Schoar A. Trading and arbitrage in cryptocurrency markets // Journal of Financial Economics. 2020. Vol. 135(2). P. 293--319. Эмпирика межбиржевых расхождений криптовалют.
- [8] Jiang X., Lim L.-H., Yao Y., Ye Y. Statistical ranking and combinatorial Hodge theory // Mathematical Programming. 2011. Vol. 127. P. 203--244. Математическая основа разложения «прайс-лист + арбитражный остаток».